Protégé 中文界面逐项解释与三国本体操作教程

配套文件：三国本体_Protégé 中文功能教学版.owx｜适用：Protégé Desktop 5.x（不同版本可能略有差异）

阅读方法：先看每个英文词的中文解释，再按“到哪里点—看到什么—为什么如此”完成操作。本文不只列查看路线，还解释逻辑意义、常见误解和实际操作。

第1章 开始之前：必须懂的5个概念

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
Ontology	本体	整个三国知识模型：有哪些类型、关系和具体人物，以及约束规则。
Class	类 / 概念	人物、武官、马、势力；表示一类事物。
Individual	个体 / 实例	刘备、关羽、赤兔马；表示具体事物。
Object Property	对象属性	使用、骑乘、忠诚于；连接两个个体。
Data Property	数据属性	武力值、字、是否主公；连接个体与数字/文本/真假值。
Annotation	注释	给模型写中文说明；通常不参与推理。

类≠个体：“武官”是类，“关羽”是个体；“使用”是对象属性，“武力值”是数据属性。

第2章 顶部菜单栏：英文按钮逐项翻译

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
File → New / Open / Save / Save As	文件 → 新建 / 打开 / 保存 / 另存为	打开增强版 OWX 后，先另存一份练习副本；防止修改原始样例。
Edit → Undo / Redo	编辑 → 撤销 / 重做	操作错了先撤销；某些修改可能需要手动删除。
View / Window → Views	视图 / 窗口 → 视图	某个面板不见时，从此处恢复；不同版本菜单入口可能不同。
Reasoner → HermiT / Start reasoner	推理机 → 选择 HermiT / 启动推理	让软件根据规则计算隐含类型和关系；必须先选择推理机。
Tools	工具	用于附加功能；内容依安装的插件而变。
Refactor	重构	用于批量重命名、整理实体等；初学者慎用。
File → Preferences → Renderer	首选项 → 显示方式	控制是否显示中文 rdfs:label，而不是英文/IRI。
Help	帮助	查看版本信息、文档等。

第3章 Active Ontology：当前本体

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
Ontology IRI	本体标识符	本体的唯一地址/身份标识；不一定是真实网页。不要把它理解为保存路径。
Version IRI	版本标识符	区分不同版本；可以有，也可以没有。
Ontology Annotations	本体注释	增强版中包含中文总说明、版本和教学提示。选中本体可查看。
Ontology Metrics	本体统计	自动计算类、属性、个体、公理数量；统计值随编辑变化。
Direct Imports	直接导入	用于引入其他 OWL 本体；当前样例没有导入，所以空白是正常的。
Prefixes	前缀	用短名字代替很长的 IRI；例如 xsd:integer 中 xsd 是前缀。

实操：打开文件 → Active Ontology → 找 Ontology Annotations → 读中文总说明；再看 Metrics。Import 空白不代表软件故障。

第4章 Classes：类及其右侧面板

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
Class Hierarchy	类层级	左侧树状图；人物→武官→猛将，缩进表示“子类属于父类”。
SubClass Of	是……的子类 / 必须满足	“皇上 SubClass Of 执掌 exactly 1 势力”：每位皇上恰好执掌一个势力。
Equivalent To	等价于 / 充要条件	“武官”等价于满足某些使用、骑乘等条件的人物；满足条件的个体可被推理成武官。
Disjoint With	互斥 / 不相交	“武器”和“日常工具”不能有同一个实例；同时属于两者会导致不一致。
Disjoint Union Of	互斥并集	将某类精确划分成互斥子类；本文件未专门设置示例，不能假装有现成数据。
General Class Axioms	一般类公理	不专属于某一个命名类的复杂逻辑规则；是否显示取决于界面布局。
Instances	实例	查看属于此类的具体对象；推理前后列表可能不同。
Keys / Has Key	键	教学角色使用“演示编号”作为键：同类对象若具有相同键值，可能被推断是同一个体。
Annotations	注释	rdfs:label 中文名称；rdfs:comment 中文解释；教学提示给操作建议。
Usage	使用情况	列出哪些公理引用当前类；便于查找关系来源。
Asserted / Inferred	显式 / 推断	Asserted 是手工写的；Inferred 是推理机计算的。

你要实际点哪里？

① 点击 Classes → 左侧选“武官”→ 右侧 Equivalent To：逐项看组成条件。② 选“皇上”→ SubClass Of：看 exactly 1。③ 选“武器”→ Disjoint With：看互斥。④ 选“教学角色”→ Keys：看演示编号。

看懂逻辑符号

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
some	至少存在一个	使用 some 武器：至少使用一种武器，不要求只有一种。
only	只能属于指定范围	使用 only 武器：凡是使用的对象都属于武器；并不保证确实使用过武器。
min / max / exactly	至少 / 至多 / 恰好	执掌 exactly 1 势力：逻辑上恰好一个，不等同于界面只能输入一行。
and / or / not	并且 / 或者 / 非	A and B 同时满足；A or B 至少满足一项；not A 不属于 A。
>= / <=	大于等于 / 小于等于	猛将的武力值 >=95 是数据范围约束。

第5章 Object Properties：对象属性

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
Object Property Hierarchy	对象属性层级	左侧选择“使用”“骑乘”“执掌”“结义”等关系。
SubProperty Of	子属性	执掌是属于的子属性：如果刘备执掌蜀，则也可推理出刘备属于蜀。
Domain	定义域 / 主体类型	使用 Domain 人物：若甲使用某物，推理甲是人物；不是输入验证。
Range	值域 / 客体类型	骑乘 Range 马：赵云骑乘白龙马，可推理白龙马是马。
Inverse Of	逆属性	使用↔被使用：甲使用乙，等价地乙被使用于甲。
Functional	函数性	执掌设为 Functional：同一主体对应的不同值可能被推断为同一个体，并非简单报错。
Inverse Functional	逆函数性	同一对象至多对应一个主体（在 OWL 同一性语义下）；样例未专门演示。
Symmetric	对称性	刘备结义关羽 ⇒ 关羽结义刘备。
Asymmetric	非对称性	甲关系乙则乙不能关系甲；样例未专门演示。

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
Transitive	传递性	甲指挥链上级乙、乙指挥链上级丙 ⇒ 甲指挥链上级丙。
Reflexive / Irreflexive	自反 / 非自反	非自反“结义”：一个人不能与自己结义。
Property Chains	属性链	忠诚于 o 执掌 → 属于：关羽忠诚于刘备、刘备执掌蜀，则关羽属于蜀。
Disjoint Properties	互斥属性	同一对个体不能同时具有互斥的两种关系；样例未专门演示。

实操：Object Properties →“结义”→看 Characteristics 中 Symmetric、Irreflexive；再选“指挥链上级”看 Transitive；选“属于”看 Property Chains。

第6章 Data Properties：数据属性

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
Data Property Hierarchy	数据属性层级	选择“字”“武力值”“是否主公”“演示评分”等。
Domain	主体所属类型	武力值的主体是什么类；这是推理语义，不是输入表单校验。
Range	数据类型或取值范围	武力值使用整数，演示评分使用小数，是否主公使用布尔值。
SubProperty Of	子数据属性	演示评分是演示总分的子属性；子属性的值也属于父属性。
Functional	函数性	是否主公被设为函数性；同一个体的此属性最多有一个不同数据值。
xsd:string	文本	字=玄德。
xsd:integer	整数	武力值=97。
xsd:decimal	十进制数	演示评分可以是 88.5。
xsd:boolean	布尔值	是否主公=true / false。

实操：Data Properties →选“武力值”→看 Range 是否为 xsd:integer；选“是否主公”→看 Functional；选“演示评分”→看父属性。

第7章 Annotation Properties：注释属性

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
rdfs:label	显示标签	让类“武官”显示为中文；仅是显示名称，不改变逻辑。
rdfs:comment	说明文字	解释对象是什么、为什么这样设计。
教学提示	自定义教学注释	增强版增加的中文操作说明，供学习时阅读。
练习提示	自定义练习注释	提示可以自行做的练习。
SubAnnotationProperty Of	注释子属性	“练习提示”是“教学提示”的子注释属性。
Annotations	注释面板	查看/添加某个实体的注释值。

实操：Classes 选“武官”→ Annotations →读 rdfs:comment；再到 Annotation Properties 找“教学提示”和“练习提示”。注释不等于数据属性：注释主要面向读者，数据属性描述个体事实。

第8章 Individuals by class：个体

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
Individuals by class	按类查看个体	先点类，再看属于该类的具体个体。
Types	个体所属类型	刘备 Types=皇上；赵云的部分类型需要推理后才出现。
Object Property Assertions	对象属性断言	刘备 执掌 蜀；关羽 忠诚于 刘备。

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
Data Property Assertions	数据属性断言	刘备 字=玄德、武力值=75、是否主公=true。
Same Individual As	相同个体	刘玄德 Same As 刘备：两种标识指向同一个人。
Different Individuals / Different From	不同个体	刘备、关羽等被声明为不同对象。
Negative Object Property Assertions	否定对象属性断言	刘备 不骑乘 赤兔马；这不是缺少关系，而是明确声明关系不成立。
Negative Data Property Assertions	否定数据属性断言	关羽 武力值不等于60。
Annotations	个体注释	每个示例个体的中文说明。

实操：Individuals by class → “ 皇上 ” → 刘备 → 看 Types、Object Property Assertions、Data Property Assertions；再找刘玄德看 Same As；找关羽看否定数据断言。

第9章 Reasoner：推理机与结果解读

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
Reasoner	推理机	自动推导本体中没有直接写出的事实。
Start reasoner	启动推理	选择 HermiT 后运行；如果没有安装或启动失败，先检查软件环境。
Stop reasoner	停止推理	结束当前推理任务。
Synchronize reasoner	同步推理机	修改本体后刷新推理结果（视版本与推理机而定）。
Consistency	一致性	检查本体公理是否相互冲突。
Unsatisfiable Classes	不可满足类	某类因逻辑冲突不可能有实例。
Inferred Class Hierarchy	推断类层级	根据规则自动算出的类从属关系。

测试一：赵云没有显式声明全部类型，但因 “ 使用武器、骑乘马、武力值 ” 等条件，可能被推断为武官、猛将。测试二：赵云骑乘白龙马，Range=马，所以白龙马被推断为马。测试三：甲→乙、乙→丙，经传递性推出甲→丙。

重要区别：推理机不会像表格公式一样自动把所有推理值写回文件；Asserted 与 Inferred 的显示区域可能不同。某些推理机对属性值可视化支持不同。

第10章 DL Query：描述逻辑查询

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
DL Query	描述逻辑查询	用类表达式查符合条件的类或个体。
Query	查询输入框	手工输入表达式；OWL 文件不会自动把查询文字填进去。
Execute	执行查询	运行当前表达式。
Instances	符合条件的个体	输入 “ 猛将 ”，看哪些人属于猛将。
Subclasses / Superclasses	子类 / 父类	查看查询表达式相关的类关系。
Equivalent Classes	等价类	查看与查询表达式逻辑等价的类。

逐条输入并执行：① 猛将 ② 武官 ③ 蜀方人物 ④ 人物 and (使用 some 武器)。先启动推理机；若结果为空，检查 Renderer、推理状态和表达式拼写。

第11章 OntoGraf 与可视化

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
OntoGraf	本体图	用节点和边展示类、个体或关系；有些版本需安装插件。

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
Expand	展开	从人物等节点逐步展开相关节点。
Layout	布局	改变图形摆放，不改变 OWL 本体的逻辑事实。
Export / Save image	导出图像	若插件支持，可保存当前可视化结果。

实操：如果你的软件有 OntoGraf，选择“ 人物 ”并展开，观察与武官等类的关联；如果没有该页，不影响本体学习。

第12章 常见加号、减号与右键操作

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
＋ / Add	添加	在当前面板新增类、属性、个体或公理；添加内容取决于所在面板。
－ / Remove	删除	删除当前选中的公理/对象；先确认是删除关系还是整个实体。
Edit / 双击	编辑	修改当前项，部分面板支持双击修改。
Add subclass	添加子类	在 Classes 左侧选父类后添加下一级类。
Add individual	添加个体	在 Individuals 页的个体列表新增实例。
Delete selected axiom	删除选中公理	仅删除这条逻辑陈述，不一定删除涉及的实体。
Search / Find	搜索	按名称寻找类、属性或个体。

第13章 按步骤做完一轮练习

1. File → Open：打开增强版；File → Save As：保存练习副本。

2. Active Ontology：读总说明，查看 Metrics。

3. Classes → 武官：读 Equivalent To，理解为什么满足条件可归类。

4. Classes → 皇上：读 exactly 1；再看武器与日常工具的 Disjoint With。

5. Object Properties → 结义：找 Symmetric；再选指挥链上级找 Transitive。

6. Object Properties → 属于：看属性链；选骑乘看 Domain 和 Range。

7. Data Properties → 武力值：看整数类型；选是否主公看布尔值。

8. Individuals → 刘备：读 Types、对象属性和数据属性；选刘玄德看 Same As。

9. Reasoner → HermiT → Start reasoner：检查赵云、白龙马的推断类型。

10. DL Query：输入“ 猛将 ”，执行并查看 Instances。

第14章 遇到问题时如何判断

英文界面 / 术语	中文翻译	功能、示例与理解方法
找不到 Annotations	注释面板不见	Window → Views 找相应视图，或检查当前是否选中实体。
中文名字没有显示	Renderer 未按标签显示	File → Preferences → Renderer，设置使用 rdfs:label；不同版本选项名称不同。
推理后没看到赵云	推理未启动或看的是 Asserted	检查 Reasoner 是否运行、切换到 Inferred、确认等价类定义。
没有 OntoGraf	插件未安装或版本不同	可跳过，不影响 Classes 和属性功能。
某些面板为空	当前本体没有相应公理	例如 Direct Imports 本来就为空；不是每个功能都有预置示例。
推理报错	可能存在逻辑冲突或不支持的公理	检查一致性、错误提示、OWL 2 DL 限制；保留原文件以便恢复。

范围说明：以上内容中，三国人物、中文命名、教学提示、属性链、同一/不同个体、否定断言等是配套 OWX 已有示例；Inverse Functional、Asymmetric、Disjoint Properties、Disjoint Union Of 等是界面知识补充，不声称文件中已有对应断言。界面功能取决于 Protégé 版本及插件。